UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Cálculo Integral

5. Clave: 41464

6. HC: 02 **HT:** 04 **HL:** 00 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 08

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Cálculo Diferencial

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Carlos Yee Romero

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje aporta los conceptos y herramientas del cálculo integral, así como las aplicaciones que tienen las integrales en otras áreas de la ciencia. Lo que permite al estudiante adquirir técnicas de integración y así resolver problemas de las ciencias exactas.

Se ubica en la etapa básica, es de carácter obligatorio, y pertenece al área de Matemáticas y Estadística. Para tomar este curso se requiere haber cursado y aprobado el curso de Cálculo Diferencial.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Examinar conceptos del Cálculo Integral y las propiedades de la integral definida e indefinida, mediante técnicas analíticas y numéricas, para resolver integrales de funciones de una variable real y problemas relacionados con la física, las ciencias computacionales, la ingeniería y las matemáticas, con actitud analítica y con disposición al trabajo en equipo.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Portafolio de evidencias donde se incluya: los problemas resueltos desarrollados a partir de las tareas y actividades de clase, y una autorreflexión por cada examen y tarea donde manifieste sus logros y aspectos que debe mejorar y finalmente la corrección de sus exámenes y mejoramiento de sus tareas.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Integral de Riemann

Competencia:
Manipular la integral de Riemann, mediante el estudio de cada uno de sus elementos y su relación con la derivada, para familiarizarse con el concepto de integral, con actitud analítica, disposición al trabajo en equipo y responsabilidad.

Contenido: **Duración:** 8 horas

1.1. Definición axiomática de área
1.2. Sumas superiores e inferiores
1.3. La integral definida
1.4. Teoremas fundamentales
1.5. Integral indefinida
1.6. Integración de funciones elementales

UNIDAD II. Métodos de integración
Competencia: Aplicar los diferentes métodos de integración, mediante la identificación de propiedades de funciones, para resolver integrales de funciones elementales, con disposición al trabajo en equipo, actitud reflexiva y responsable.
Contenido: **Duración:** 10 horas 2.1. Cambio de variable, integración por sustitución 2.2. Integración por partes 2.3. Sustitución trigonométrica 2.4. Integración de funciones racionales; fracciones parciales 2.5. Integrales de funciones trigonométricas

UNIDAD III. Aplicaciones de la integral
Competencia: Aplicar la interpretación geométrica de la integral, mediante la simplificación de sus propiedades, para calcular áreas y perímetros de superficies irregulares, así como volúmenes y áreas de sólidos de revolución, actitud crítica y disposición para el trabajo en equipo.
Contenido: **Duración:** 8 horas 3.1. Cálculo de áreas, volúmenes y longitudes de arco: teorema de Pappus 3.2. La integral impropia: definición, clasificación, convergencia 3.3. Problemas de aplicación a las ciencias exactas

UNIDAD IV. Sucesiones y series
Competencia: Calcular la convergencia o divergencia de sucesiones y series numéricas, mediante el estudio del comportamiento de sus términos y aplicando los criterios de convergencia típicos, para calcular límites de sumas infinitas o descartar su existencia, con actitud participativa, perseverante y respeto.
Contenido: **Duración:** 6 horas 4.1. Convergencia de sucesiones 4.2. Series infinitas y convergencia 4.3. Series de potencias

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Sumas superiores, inferiores y de Riemann	1 Atiende las orientaciones del profesor para calcular sumas superiores, inferiores y de Riemann, de funciones. 2 Reconoce las definiciones de sumas superiores, inferiores y de Riemann. 3 Resuelve los ejercicios de sumas superiores, inferiores y de Riemann. 4 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos ● Notas del curso ● Computadora ● Internet	8 horas
2	Integrales de funciones elementales	1 Atiende las orientaciones del profesor para integrar funciones elementales. 2 Reconoce las integrales de funciones elementales. 3 Resuelve los ejercicios relacionados con integrales de funciones elementales. 4 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la	● Recursos bibliográficos ● Notas del curso ● Computadora ● Internet	8 horas

		retroalimentación, al portafolio de evidencias.		
UNIDAD II				
3	Cambio de variable e integración por partes	1 Atiende las orientaciones del profesor para calcular integrales por cambio de variable e integración por partes. 2 Reconoce las técnicas de integrales por cambio de variable e integración por partes. 3 Resuelve los ejercicios de cálculo de integrales. 4 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos ● Notas del curso ● Computadora ● Internet	6 horas
4	Sustitución trigonométrica	1 Atiende las orientaciones del profesor para calcular integrales por sustitución trigonométrica. 2 Reconoce las funciones que se pueden integrar por sustitución trigonométrica. 3 Calcula integrales con la técnica de sustitución trigonométrica. 4 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones	● Recursos bibliográficos ● Notas del curso ● Computadora ● Internet	4 horas

		atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.		
5	Fracciones parciales	1 Atiende las orientaciones del profesor para calcular integrales de funciones racionales. 2 Reconoce la técnica de integración por fracciones parciales. 3 Calcula integrales con la técnica de fracciones parciales. 4 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos ● Notas del curso ● Computadora ● Internet	6 horas
6	Integrales de funciones trigonométricas	1 Atiende las orientaciones del profesor para calcular integrales de funciones trigonométricas. 2 Reconoce las técnicas de integración para funciones trigonométricas. 3 Calcula integrales de funciones trigonométricas. 4 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos ● Notas del curso ● Computadora ● Internet	4 horas

UNIDAD III				
7	Cálculo de áreas y volúmenes	1 Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas relacionados con áreas y volúmenes 2 Reconoce las técnicas para el cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas. 3 Resuelve los ejercicios de cálculo de áreas y volúmenes. 4 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos ● Notas del curso ● Computadora ● Internet	8 horas
8	Aplicaciones a las ciencias exactas	1 Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas relacionados a las ciencias exactas. 2 Reconoce las aplicaciones de las integrales a las ciencias exactas. 3 Resuelve ejercicios de aplicaciones de las integrales a las ciencias exactas. 4 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos ● Notas del curso ● Computadora ● Internet	4 horas

9	Integrales impropias	1 Atiende las orientaciones del profesor para calcular integrales impropias. 2 Reconoce la definición de integral impropia. 3 Determina la convergencia o divergencia de integrales impropias. 4 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos ● Notas del curso ● Computadora ● Internet	4 horas
UNIDAD IV				
10	Convergencia de sucesiones numéricas	1 Atiende las orientaciones del profesor para determinar la convergencia o divergencia de sucesiones numéricas. 2 Reconoce las definiciones de convergencia o divergencia de sucesiones numéricas. 3 Resuelve ejercicios sobre convergencia de sucesiones. 4 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos ● Notas del curso ● Computadora ● Internet	4 horas
11	Series infinitas	1 Atiende las orientaciones del profesor para determinar la convergencia o divergencia de	● Recursos bibliográficos ● Notas del curso ● Computadora	8 horas

		series numéricas. 2 Reconoce las técnicas para determinar la convergencia de series. 3 Resuelve ejercicios donde termina la convergencia o divergencia de series. 4 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Internet	

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Técnica expositiva
- Debates
- Estudios de caso
- Ejercicios prácticos

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Prácticas de taller
- Exámenes
- Estudios de caso
- Ejercicios prácticos
- Trabajo colaborativo
- Investigación
- Exposición

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Exámenes parciales …….…….…… 40%
- Evaluación sumativa escrita…..……. 30%
- Participación en clase……... 10%
- Portafolio de evidencias….……..... 20%

Total…….. 100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Larson, R. (2017). *Matemáticas. II: cálculo integral*. Cengage Learning. https://elibro.net/en/ereader/uabc/108522 Polanco, C. (2020). *Differential and Integral Calculus: Theory and Cases*. Bentham Science Publishers Ltd. http://libcon.rec.uabc.mx:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2566810&lang=es&site=eds-live Smith, R.,, Minton, R., y Rafhi, Z. (2019). *Cálculo de una variable: trascendentes tempranas.* McGraw-Hill. Stewart, J. (2018). *Cálculo: trascendentes tempranas* (8ª ed.). Cengage Learning. https://elibro.net/en/ereader/uabc/93304 Zill, D., Ibarra, J., y Wright, W. (2015). *Matemáticas 1: cálculo diferencial* (2ª ed.). McGraw-Hill. [Clásica]	Hilbert, S. (2011). *Calculus: An Active Approach with Projects.* Mathematical Association of America. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=490207&lang=es&site=eds-live. [Clásica] Spivak, M., Oller, J. & Serra, L. (2012). *Calculus* (3ª ed.). Reverté. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Matemáticas, física o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con dominio en los contenidos temáticos proporcionando al estudiante herramientas para la resolución de integrales y aplicaciones de las mismas. Con actitud de respeto y empatía .